



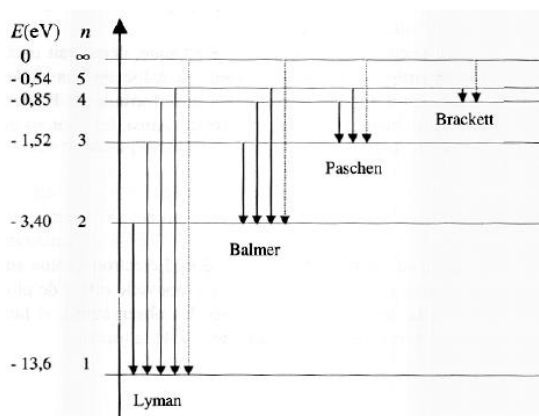
Exercices sur ATOMISTIQUE (60 minutes – 60 pts)

- ⇒ Soyez précis dans l'utilisation de votre vocabulaire et dans l'enchaînement de vos démarches
- ⇒ Utilisez toutes les informations apportées au fur et à mesure des questions

PARTIE A : Les atomes

1/ Voici le diagramme énergétique de l'atome d'hydrogène noté H.

Donnée : Constante de Rydberg pour l'atome d'hydrogène $R_H = 1,097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$



$$\frac{1}{\lambda_{n,m}} = \sigma_{n,m} = R_H \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right) \quad m \geq n+1$$

1a/ Comment se nomme l'état de plus basse énergie ? **L'état de plus basse énergie se nomme l'état fondamental.**

1b/ Donner, sans calcul, l'énergie à fournir à l'atome d'hydrogène pour que ce dernier s'ionise. **Afin que l'électron puisse être arraché à l'atome d'hydrogène, il est nécessaire de lui fournir l'énergie de l'état fondamental, soit 13,6 eV**

1c/ Donner la formule chimique de l'atome d'hydrogène ionisé. **L'atome d'hydrogène étant électriquement neutre, une fois ionisé sa formule chimique devient H^+ .**

1d/ Pour quelle longueur d'onde, en nanomètre, la raie de Balmer absorbe-t-elle un photon, pour passer de l'état 2 à l'état 4 ? Cette longueur d'onde appartient-elle au visible ? Si oui, cette raie est de quelle couleur ?

Nous appliquons l'expression donnée dans l'énoncé :

$$\frac{1}{\lambda} = 1,097 \cdot 10^{-7} \times \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{4^2} \right) = 2,05 \cdot 10^{-8} \text{ m}^{-1}$$

Soit : $\lambda = 486 \text{ nm}$ et cette longueur d'onde appartient au domaine du visible, proche du violet.

1e/ Sans aucun calcul, pouvez-vous indiquer la valeur de la longueur d'onde associée cette fois-ci à l'absorption pour cette même raie ?

En absorption et en émission, la longueur d'onde est la même.

2a/ Donner les noms des quatre nombres quantiques notés n, l, m_l et s

Le nombre quantique n se nomme le nombre quantique principal

Le nombre quantique l se nomme le nombre quantique secondaire

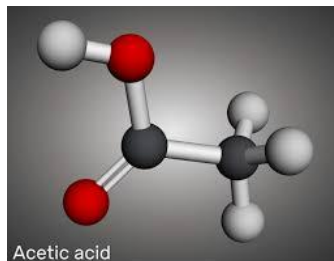
Le nombre quantique m_l se nomme le nombre quantique magnétique

Le nombre quantique s se nomme le nombre quantique de spin

2b/ Compléter le tableau suivant en indiquant toutes les possibilités des trois premiers nombres quantiques, quand $n = 1$? Même question quand $n = 3$? déduire sur la dernière ligne de nombre de possibilités d'écriture sous la forme (n, l, m_l) .

n	l	m_l	Nombre de possibilités différentes d'écriture sous la forme (n, l, m_l) .
1	0	0	1
3	0, 1, 2	-2, -1, 0, 1, 2	9

2c/ Conclure à partir du tableau, dans le cas de $n = 3$, quant aux nombres de possibilités de l'orientation dans l'espace de l'orbitale, mais également le nombre de cases quantiques disponibles associées pour en déduire le nombre d'électrons maximum à placer sur cette orbitale. Expliquer votre méthode et nommer cette orbitale. Dans le cas où $n = 3$ l'orbitale se nomme d et elle présente trois orientations différentes dans l'espace car il y a trois valeurs possibles pour le nombre quantique l. Cette orbitale comporte cinq cases quantiques à compléter par des électrons car il y a cinq valeurs possibles pour le nombre quantique m_l et donc 10 électrons à placer au maximum sur cette orbitale	
3a/ Écrire les configurations électroniques, des éléments chimiques suivants. Vous pourrez utiliser la forme suivante lorsque la configuration s'y prête : [Gaz noble]..... Atome de carbone, atome d'azote, atome d'oxygène, atome de phosphore, atome de brome, l'ion oxygène (O^{2-}) Atome de carbone : $1s^2 2s^2 2p^2$ Atome d'azote : $1s^2 2s^2 2p^3$ Atome d'oxygène : $1s^2 2s^2 2p^4$ Atome de phosphore : $[Ne] 3s^2 3p^3$ Atome de brome : $[Ar] 4s^2 3d^{10} 4p^5$ Ion oxygène : $1s^2 2s^2 2p^6$	0 1 2 3 4 5 6 7 8
3b/ Dans le calcul de la charge nucléaire effective Z_{eff}, la formule est : $Z_{\text{eff}} = Z - S$ Z : numéro atomique (charge réelle du noyau) ; S : est la somme de toutes les contributions d'écrantage fournies par les électrons autres que celui que l'on étudie. C'est l'écrantage total exercé par les autres électrons Chaque électron cache ou masque une partie de la charge du noyau, mais pas tous de la même manière : c'est là que les coefficients de Slater interviennent (tableau en fin de sujet) Déterminer la charge effective Z_{eff} (ou Z^*) vue par un électron de valence de l'atome de phosphore. Expliquer votre méthode. Précédemment nous avons déterminé la structure électronique de l'atome de phosphore : $[Ne] 3s^2 3p^3$ Nous allons faire apparaître toutes les sous-couches de la configuration afin d'évaluer l'écrantage de tous les électrons placés avant l'électron de valence qui nous intéresse : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$ On s'intéresse à l'électron de la sous couche 3p, car c'est celui qui subit le plus d'écrantage. - Étape A – Couche $n = 3$ (3s, 3p) $S_{n=3} = 4 \times 0,35 = 1,40$ - Étape B – Couche $n = 2$ ($2s^2 2p^6$). Il y a 8 électrons dans la couche 2. $S_{n=2} = 8 \times 0,85 = 6,80$ - Étape C – Couche $n = 1$ ($1s^2$). Il y a 2 électrons dans 1s. $S_{n=1} = 2 \times 1,00 = 2,00$ Total de l'écrantage S (pour Slater) de l'électron sur la couche $n = 3$ $S = 1,40 + 6,80 + 2,00 = 10,20$ Charge nucléaire effective : $Z_{\text{eff}} = Z - S$ Avec $Z = 15$ (phosphore) $Z_{\text{eff}} = 15 - 10,20 = 4,80$ Bilan : l'électron 3p de l'atome de phosphore ressent effectivement une charge positive de la part du noyau d'une valeur de +4,80 au lieu de +15 qu'il ressent, si on ne tient pas compte de l'écrantage électronique. Ainsi, l'électron de valence est faiblement lié et l'atome de phosphore pourra facilement s'ioniser.	
PARTIE B : Les molécules	
4. Les représentations en VSEPR 4a/ Confirmer la géométrie par la méthode VSEPR, pour la molécule d'acide éthanoïque donnée ci-dessous, en ciblant : - Les deux atomes de carbone - L'atome d'oxygène relié à un atome d'hydrogène	0 1 2 3 4



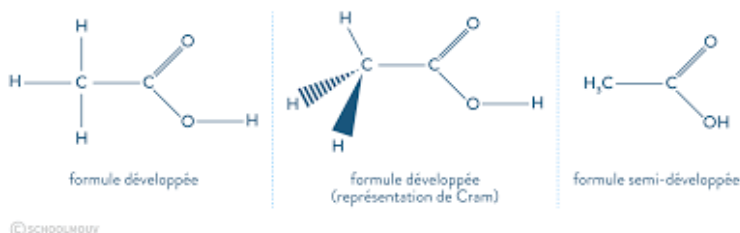
Carbone relié aux trois atomes d'hydrogène : AX_4E . Somme $n + p = 4$ ainsi l'atome de carbone est de la forme tétraédrique.

Carbone suivant : AX_3E . Somme $n + p = 3$ ainsi l'atome de carbone est de la forme trigonale plan

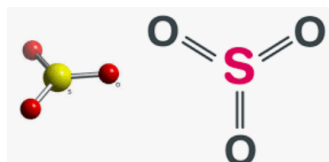
Oxygène relié à l'atome d'hydrogène : AX_2E_2 . Somme $n + p = 4$ ainsi l'atome d'oxygène est de la forme coudée

4b/ Dessiner cette molécule en tenant compte de vos réponses précédentes et des doublets non liants.

C'est la configuration du centre de cette photo qui est attendue en ajoutant les deux doublets non liants sur chacun des atomes d'oxygène.



4c/ Voici la molécule de trioxyde de soufre :



Compléter sur la molécule de droite les doublets non liants manquants.

Ajouter deux doublets non liants sur chacun des trois atomes d'oxygène

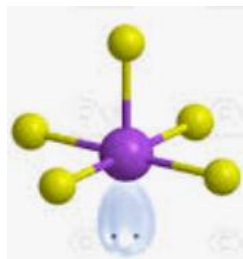
L'un des atomes est dit « hypervalent » : l'identifier et expliquer pourquoi.

L'atome de soufre est dit « hypervalent » car il est entouré de plus de 8 électrons et ainsi il ne respecte pas la règle de l'octet. Mais la molécule est stable.

Vérifier la géométrie de cette molécule, pour l'atome de soufre, par la méthode VSEPR. Pouvez-vous identifier la valeur d'un angle ?

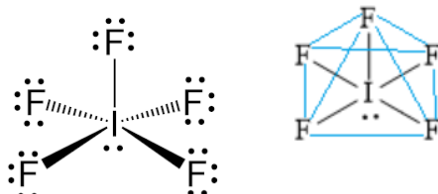
Atome de soufre : AX_3E . Somme $n + p = 3$ ainsi l'atome de soufre est de la forme trigonale plan. Un angle vaut 120° (car $120^\circ \times 3 = 360^\circ$)

4d/ Représentation de la molécule pentafluorure d'iode en 3D :



Proposer une représentation dans l'espace en faisant apparaître les doublets non liants.

Correction



Retrouver le nom de la géométrie VSEPR associée à l'atome central, en la justifiant. S'aider du tableau en fin de sujet.

L'atome central est l'atome d'iode : AX_5E_1 . Somme $n + p = 6$ ainsi l'atome d'iode est de la forme « square pyramidal » (carré pyramidal)

5. Le diagramme d'OM du diazote (${}_7N$) est partiellement représenté ci-dessous.

5a/ Compléter le diagramme avec les symboles des orbitales moléculaires (OM), pris dans le tableau donné à la fin du sujet. Ainsi que la grandeur et l'unité associée sur les axes verticaux.

5b/ Compléter les orbitales atomiques et moléculaires par les électrons correspondants en respectant les règles appropriées

5c/ Terminer le compléter le tableau en fin de sujet, avec les électrons et les calculs manquants.

5d/ Déterminer le spin et la multiplicité de la molécule N_2 . La molécule est-elle para ou diamagnétique ?

$$\text{Spin : } S = \frac{0}{2} = 0$$

$$\text{Multiplicité : } M = 2 \times \frac{0}{2} + 1 = 1$$

La molécule est para ou diamagnétique ?

5e/ Déterminer l'indice de liaison IL, et en déduire la représentation de Lewis de cette molécule

$$IL = (\text{nombre d'électrons liants} - \text{nombre d'électrons anti liants}) / 2$$

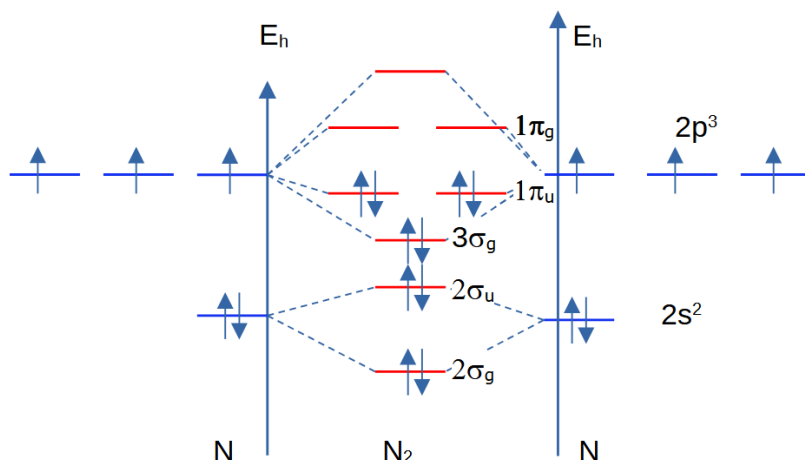
$$IL = (8 - 2) / 2 = 3$$

Il y a donc trois liaisons entre les deux atomes d'azote :



5f/ En vous appuyant sur l'étude du diagramme orbitalaire, expliquer pourquoi la formation de la molécule N_2 à partir des atomes isolés, conduit à une situation énergétiquement plus stable. Appuyez-vous sur des valeurs numériques pour votre justification.

Sur le plan des énergies (voir les calculs dans le tableau en fin de sujet) nous constatons que l'énergie des orbitales est plus importante que celle de la molécule formée : $-8,2348 E_h$ (OM) $<$ $-7,1870 E_h$ (OA) ; Plus une énergie est basse et plus la situation est stable. Ainsi nous confirmons que la situation énergétique est plus stable dans le cas de la molécule.

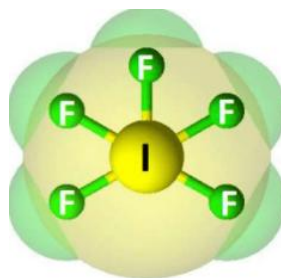
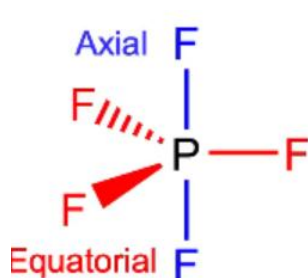


PARTIE C : Les solvants

6. La notion de polarité sur une molécule étudiée précédemment : le pentafluorure d'iode

6a/ Voici deux représentations proposées ci-dessous pour le pentafluorure d'iode et le pentafluorure de phosphore. Les liaisons « $P - F$ » et « $I - F$ » sont polarisées. Le justifier et montrer qu'il y en a une qui est « limite » à être considérée comme une liaison ionique. Laquelle ?

Données : $\chi(F) \approx 3,98$; $\chi(I) = 2,66$; $\chi(P) = 2,19$



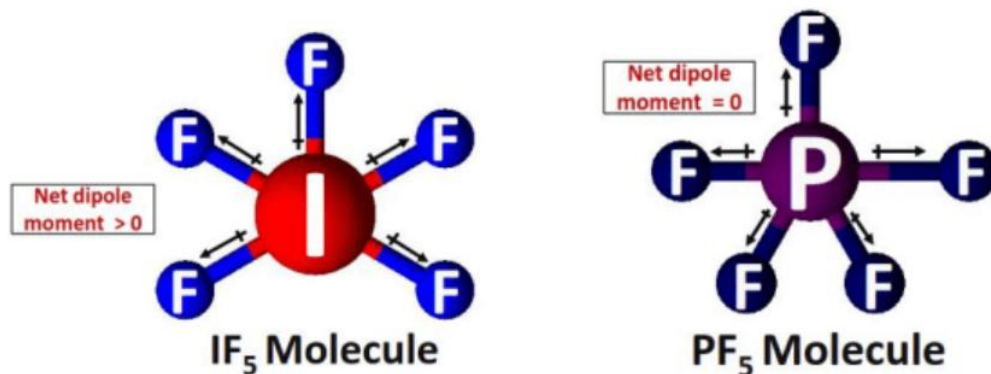
Les liaisons « $I - F$ » sont polarisées car la différence d'électronégativité est supérieure à 0,5 et inférieure à 1,5 : $\Delta\chi = 3,98 - 2,66 = 1,32$

Les liaisons « P – F » sont polarisées car la différence d'électronégativité est supérieure à 0,5 et aussi supérieure à 1,5 : $\Delta\chi = 3,98 - 2,19 = 1,79$. Celle-ci pourrait donc être considérée comme une liaison ionique.

6b/ L'une de ces molécules est polaire et l'autre apolaire. Par un raisonnement approprié, attribuer la molécule correspondante.

Par la méthode des moments dipolaires, nous pouvons constater que la somme des vecteurs est nulle pour la molécule PF_5 alors qu'elle est non nulle pour la molécule IF_5 .

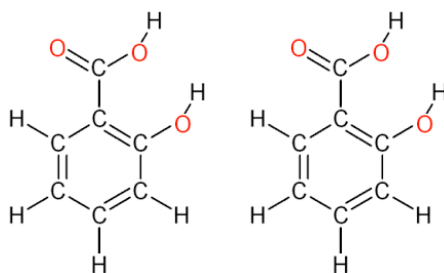
Ainsi, la molécule PF_5 est apolaire et la molécule IF_5 est polaire.



7. Les interactions

7a/ Compléter le tableau suivant en nommant les forces d'interaction rencontrées selon la situation évoquée

Molécules	Situation	Types d'interactions
H_2O	Molécules entre elles	Liaisons hydrogènes et les forces de Keesom et les forces de London
Br_2	Molécules entre elles	Les forces de London
Br_2	En présence d'eau	Les forces de Debye et les forces de London
AgCl	Au sein de la molécule	Les forces ioniques
NH_3	Molécules entre elles	Liaisons hydrogènes et les forces de Keesom et les forces de London
Molécule aspirine (donnée ci-dessous)	Molécules entre elles	Liaisons hydrogènes inter et intra moléculaires, les forces de London
$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{OH}$	En présence de Br_2	Les forces de Debye et les forces de London



7b/ Compléter les deux molécules d'aspirine avec les doublets non liants afin de mettre en évidence deux types d'interaction, que vous nommerez et que vous dessinerez avec deux couleurs différentes pour bien les distinguer.

Ajouter deux doublets non liants sur chaque atome d'oxygène. Une des interactions se nomme les liaisons hydrogènes intramoléculaires et les autres se nomment les liaisons hydrogènes intermoléculaires.

7c/ Attribuer les températures de changement d'état proposées suivantes à chacune des molécules avec une justification succincte mais efficace

Molécule	T° ébullition	Pourquoi
AgCl	1 150°C	Liaisons ioniques très fortes
Aspirine	140°C	Liaisons hydrogènes fortes en intermoléculaires et en intramoléculaires, London et grosse molécule
Ethanol	79°C	Liaisons hydrogènes fortes en intermoléculaires et les forces de London avec molécule moins grosse que l'aspirine
Br ₂	58,8°C	Les forces de London

Extrait du tableau périodique des éléments

Tableau de SLATER

électron j/électron i	1s	2s 2p	3s 3p	3d	4s 4p	4d
1s	0,30					
2s 2p	0,85	0,35				
3s 3p	1	0,85	0,35			
3d	1	1	1	0,35		
4s 4p	1	1	0,85	0,85	0,35	
4d	1	1	1	1	1	0,35

Extrait du tableau sur la géométrie en VSEPR

5	Trigonal bipyramidal	Trigonal bipyramidal	Sawhorse	T-shaped	Linear	
6	Octahedral	Octahedral	Square pyramidal	Square planar	T-shaped	Linear

Tableau sur le diagramme d'énergie de la molécule de diazote N₂

OA et OM	Energie pour N ₂	Nombre d'électrons	E par niveau	E totale	Différence d'E
2 σ _g	-1,4736	2	-2,9472		
2 σ _u	-0,7780	2	-1,5560		
3 σ _g	-0,6350	2	-1,2700		
1 π _u (2 OM)	-0,6154	4	-2,4616	-8,2348	

2s (AO)	-0,9452	4	-3,7808		
2p (AO)	-0,5677	6	-3,4062	-7,1870	-1,0478